



UFRRJ

Otimização de Roteiros de Viagens: Maximização de pontos de Interesse com custo mínimo

Elis Alves Braga

Relatório apresentado a disciplina de Programação Inteira da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro como requisito para aprovação na disciplina.

Professor: Ronaldo Malheiros Gregorio

Nova Iguaçu - Rio de Janeiro, 2024

Resumo

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo que permita ao viajante maximizar a visitação de pontos de interesse (PoIs) diário em um roteiro de viagem, procurando minimizar os custos associados a este. O custo a ser considerado inclui três fatores principais: o custo financeiro das visitas, o tempo gasto com a visita e o nível de interesse do turista sobre um ponto a ser visitado. O desafio é integrar essas restrições de forma que seja possível propor um roteiro eficiente que atenda às demandas individuais de cada viajante.

Palavras-chave: Programação inteira, otimização combinatória, planejamento de itinerários

1 Introdução

O planejamento eficiente de roteiros turísticos em ambientes urbanos é um problema relevante tanto para turistas quanto para agentes do setor. De acordo com [Expósito et al. 2019] o planejamento de roteiros e viagem é um problema desafiador que envolve inúmeras questões como o tempo requerido de visita para cada PoI, as janelas de tempo disponíveis para cada local, o score que é o nível de atratividade de um ponto para um turista de forma individual, entre outros fatores. O viajante quer visitar o máximo de locais e ao final do trajeto voltar para o hotel, sendo assim, esse problema pode se asimilar com o problema do caixeiro viajante (TSP), quando a intenção é visitar um determinado número de pontos e retornar para o ponto inicial, ou seja, obter o ciclo hamiltoniano que retorna o menor custo que é um problema NP-difícil sendo necessário o uso de algoritmos aproximativos como Christofide ou heurísticas^[Laporte 1992].

Consideremos um conjunto de PoI's (Pontos de Interesse) numa cidade, o objetivo é encontrar um caminho que passe pelo o maior número de pontos e preferencialmente com o menor custo de tempo e/ou financeiro e levando em consideração a atratividade daquele ponto (score) para um turista. Podemos então ilustrar esses pontos como um grafo direcionado no qual cada vértice representa um PoI e as arestas representam o caminho direcionado entre dois pontos A e B.

1.1 Fundamentação Teórica

1.1.1 Teoria dos grafos

Grafo é um par $G = (V, E)$ de conjuntos, em que V representa o conjunto de vértices e E o conjunto de arestas representados por um par ordenado de vértices (u, v) .

Um **grafo direcionado** grafo direcionado $D = (V, E)$ em que cada aresta $e \in E$ tem um vértice inicial (v_0) e um vértice terminal v_f , formando uma direção de v_0 para v_f , de forma que $(v_0, v_f) \neq (v_f, v_0)$ ^[Diestel 2010].

Um **caminho** em G consiste em uma sequência finita de vértices sem que aja repetição de vértices. Um caminho fechado, ou seja em que o vértice inicial e final coincidem, é chamado de ciclo. Um ciclo que contém todos os vértices do grafo é conhecido como **ciclo hamiltoniano**^[Barbosa 2024].

1.1.2 Programação Inteira

A Programação Inteira (PI) a área da pesquisa operacional focada na solução de problemas cujas variáveis de decisão assumem valores inteiros e apresenta a seguinte característica

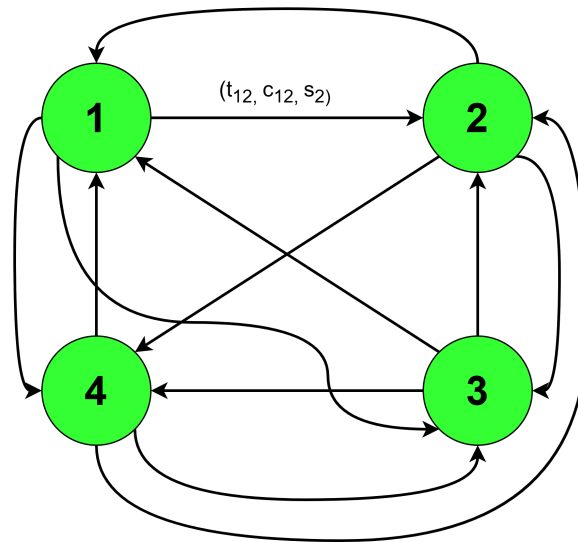


Figura 1 – Grafo direcionado completo com 4 PoIs, sendo o vértice 1 o vértice inicial. Onde (t_{12}, c_{12}, s_2) indica os pesos da aresta entre os pontos 1 e 2 e indicam o tempo de deslocamento mais o tempo gasto em 2, o custo do deslocamento mais os custos associados a visitar o ponto 2, e o nível de interesse do viajante no ponto 2, respectivamente.

$$\begin{aligned}
 &\text{Minimizar } \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\
 &\text{s.a } \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \\
 &\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^n
 \end{aligned}$$

Em muitos problemas de PI a variável de decisão pode assumir valores binários que indicam se uma determinada ação será tomada ou não, como, por exemplo, escolher ou não uma rota. ^[Arenales et al. 2011]

2 Objetivo

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um modelo de otimização de roteiros turísticos que maximize a quantidade de PoIs visitados num determinado intervalo de tempo, respeitando restrições de tempo, orçamento e satisfação mínima esperada com o passeio.

2.2 Objetivos específicos

- Modelar o problema como um grafo onde os PoIs são representados por vértices e os trajetos entre eles serão as arestas direcionadas e ponderadas pelos custos financeiros, tempo de deslocamento e atratividade do ponto de destino.
- Estabelecer um método para maximizar as atividades diárias, respeitando as restrições definidas e se possível que retorne o custo mínimo..

3 Metodologia

3.1 Modelagem matemática

Dado n PoI em uma cidade, o objetivo é dado um ponto inicial, percorrer o maior número de PoI's com o menor custo possível, considerando as restrições em relação ao tempo (descolamento mais tempo gasto no destino), o custo financeiro (deslocamento mais gastos no PoI) e o nível de interesse no PoI.

Sendo $G = (V, E)$ o grafo direcionado todos os possíveis PoI's, o objetivo é obter um subgrafo completo de G , $G' = (V', E')$ com $V' \subseteq V$ e $E' \subseteq E$.

Vamos chamar as arestas entre os pontos (u, v) de x_{uv} , tal que $x_{uv} \neq x_{vu}$, que será nossa variável de decisão. O objetivo é encontrar o maior número de arestas percorridas respeitando as restrições de tempo máximo disponível, orçamento e a garantia de uma satisfação mínima ao final do percurso.

O objetivo inicial deste trabalho era abordar o problema do ciclo hamiltoniano, com o objetivo de visitar o maior número possível de vértices, minimizando o custo total do percurso. No entanto, devido a limitações computacionais e à falta de tempo hábil para a implementação completa, optou-se por uma versão simplificada do problema. Essa versão considera um ponto de partida, previamente fixado, e um ponto de chegada. Dessa forma, o problema será tratado como um subproblema mais simples e manejável: dado x_{1v} e x_{un} , traçaremos uma rota que percorre o maior número de vértices entre esses dois pontos sem que haja repetição de vértices e restritos a um orçamento e tempo máximo e buscando atender uma satisfação mínima do viajante.

Além disso, modelamos o grafo de forma a ter uma fonte (vértice de origem) e um sumidouro (vértice de destino). Assim, garantimos a não existência de arestas chegando no nó inicial e arestas saindo do nó final, simplificando o processamento ao eliminando arestas desnecessárias, assim como a aresta que liga o ponto inicial ao ponto final diretamente.

A estrutura do modelo de otimização é a seguinte:

Função Objetivo:

$$\text{máx} \sum_u \sum_v x_{uv}$$

Restrição de tempo:

$$\sum_u \sum_v t_{uv} x_{uv} \leq t_{\text{máx}}$$

Onde t_{uv} é o tempo do trajeto entre u e v mais o tempo gasto em v e $t_{\text{máx}}$ é o limitante de tempo.

Restrição de orçamento:

$$\sum_u \sum_v c_{uv} x_{uv} \leq c_{\text{máx}}$$

Onde c_{uv} é o custo financeiro do deslocamento entre u e v mais os custos associados à visita de v e $c_{\text{máx}}$ é o limitante de orçamento.

Restrição de satisfação:

$$\sum_u \sum_v s_v x_{uv} \leq s_{\text{mín}} * (L - 1)$$

Onde s_v é o complementar do nível de interesse no ponto v , $s_{\text{mín}}$ é o complemento do limitante de satisfação com o percurso total e L é um limitante superior calculado a partir da soma de todos os x_{uv}

Restrição de não retorno:

$$\sum_u x_{uv} + \sum_v x_{vu} \leq 1$$

Restrição visando que, uma vez que um PoI seja visitado, as demais arestas levando a ele não serão consideradas.

$$\sum_v x_{1v} = 1$$

$$\sum_u x_{un} = 1$$

$$x_{1n} = 0$$

Restrição para garantir que existe pelo menos uma aresta saindo do ponto inicial, apenas uma aresta chegando no ponto final e que não existe um caminho direto entre ponto inicial e final.

Domínio das variáveis:

$$x_{uv} \in \{0, 1\}, u \neq v, \forall (u, v) \in E$$

3.2 A escolha dos pontos

Para a realização deste estudo, foram selecionados 15 pontos de interesse na cidade do Rio de Janeiro. O ponto de partida escolhido foi o Hotel Atlântico Business, que se destaca pela sua localização estratégica, próxima ao centro da cidade, e por apresentar um custo intermediário, adequado ao objetivo da pesquisa. O ponto final foi definido como o Restaurante Spesso.rio,

que oferece refeições a preço tabelado e proporciona uma vista panorâmica do litoral carioca. A escolha de um único ponto de origem e destino final visou reduzir o esforço computacional, estabelecendo pontos fixos de início e término para o percurso.

Os vértices internos do grafo foram selecionados a partir dos 60 pontos turísticos mais recomendados pelos usuários no site TripAdvisor^[TripAdvisor]. Com base em uma análise de viabilidade computacional, foram escolhidos 13 desses pontos, levando em consideração a necessidade de reduzir o custo computacional e o tempo necessário para a coleta manual de informações sobre custos e tempo de visita. A lista dos pontos selecionados é a seguinte:

1. Museu do Amanhã;
2. Cristo Redentor;
3. Jardim Botânico;
4. CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil);
5. Pão de Açúcar;
6. AquaRio;
7. Theatro Municipal;
8. Lagoa Rodrigo de Freitas;
9. Mosteiro São Bento;
10. Lapa/Santa Teresa/Escadaria Selarón;
11. Forte de Copacabana;
12. BioParque do Rio;
13. Maracanã;
14. Restaurante Spesso;
15. Hotel Atlântico Business.

Essa seleção foi pensada de forma a balancear a representatividade dos principais pontos turísticos da cidade com a necessidade de manter o modelo computacional eficiente. A disposição dos pontos pode ser visualizada na figura

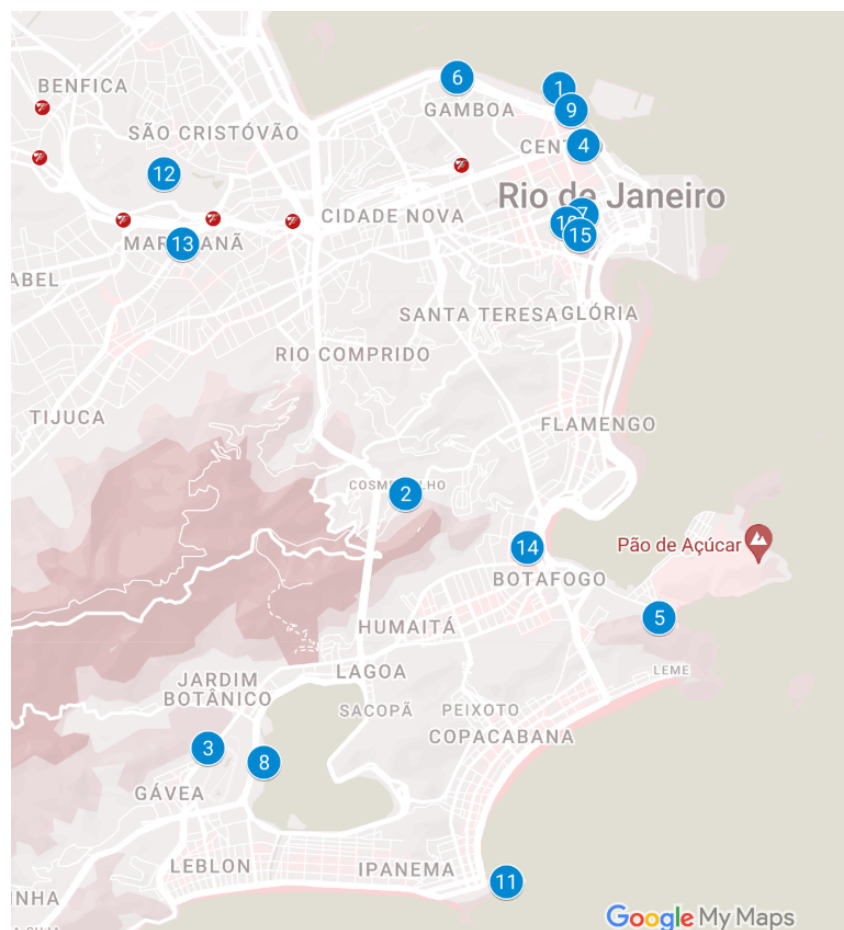


Figura 2 – Mapa do Rio de Janeiro com os PoI's escolhidos seguindo a enumeração apresentada.

3.3 Coleta de Dados

A coleta dos dados foi realizada em duas etapas: uma manual e uma otimizada por meio da API do Google Maps.

Na primeira etapa, os tempos estimados de visita aos pontos turísticos e os custos, como os ingressos, foram obtidos manualmente. Além disso, dado que a definição do nível de interesse em um local é uma característica individual, foi utilizado o modelo de linguagem ChatGPT para gerar os valores de interesse (scores) para cada ponto de interesse. Esses valores foram escalados de 0 a 99, considerando que o complemento seria utilizado nos cálculos subsequentes. Um ponto com valor 100 anularia o efeito deste ponto na média do score.

Os dados coletados estão apresentados na tabela 1:

A coleta automatizada de dados foi realizada por meio da API do Google Maps Directions API, a qual foi utilizada para obter informações sobre as rotas entre cada par de pontos turísticos. Para simplificação e considerando as incertezas associadas aos custos de utilização da API, optou-se por coletar apenas uma rota considerando um trânsito pessimista. Contudo, é importante destacar que a API também permite a obtenção de rotas alternativas. Vale ressaltar que a API não

Ponto	Custo Visita	Tempo Visita (min)
Museu do Amanhã ^[Amanhã]	R\$ 30,00	90
Cristo Redentor ^[Corcovado]	R\$ 128,00	90
Jardim Botânico ^[Botânico]	R\$ 23,00	105
CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) ^[CCBB]	R\$ 0,00	150
Pão de Açúcar ^[Title]	R\$ 195,00	60
AquaRio ^[AquaRio]	R\$ 120,00	90
Theatro Municipal ^[Janeiro]	R\$ 20,00	90
Lagoa Rodrigo de Freitas ^[Ribeiro]	R\$ 30,00	50
Mosteiro São Bento ^[Bento]	R\$ 0,00	30
Lapa/Santa Teresa/Escadaria Selarón ^[Riotur]	R\$ 20,00	120
Forte de Copacabana ^[?]	R\$ 6,00	60
BioParque do Rio ^[Rio]	R\$ 51,60	150
Maracanã ^[Tour]	R\$ 75,00	45
Restaurante Spesso ^[Instagram]	R\$ 67,90	0

Tabela 1 – Dados coletados sobre os pontos turísticos selecionados.

fornece informações sobre tarifas para todas as rotas. Dessa forma, os dados sobre as tarifas de transporte foram ajustados conforme as tarifas fornecidas pela empresa Riocard Mais^[Mais]. Vale ressaltar que, durante a coleta dos dados, foi dada prioridade à escolha de trajetos a pé quando o tempo estimado de deslocamento era inferior a 30 minutos, caso contrário a preferência caiu sobre o uso de transporte público.

Com os dados obtidos pela API, foram considerados apenas o tempo total da rota, expresso em minutos, e as tarifas de transporte. Esses dados foram, então, combinados com as informações referentes aos pontos turísticos, a fim de calcular o tempo total de cada rota, considerando tanto o deslocamento quanto o tempo de visita, e o custo financeiro total, que inclui o deslocamento e os custos associados à visita aos pontos turísticos.

3.4 Implementação do Modelo de Otimização

Para a resolução do modelo proposto, a implementação foi realizada a partir de uma adaptação do algoritmo de Dijkstra. Considerando um grafo representado por uma lista de arestas, um ponto inicial, um ponto final e os limitantes estabelecidos, o algoritmo percorre o grafo com o objetivo de maximizar o número de arestas percorridas. O algoritmo realiza atualizações semelhantes às do algoritmo tradicional de Dijkstra, e, em cada etapa, calcula o vetor de pesos acumulados,

comparando-o com o vetor dos limites pré-estabelecidos para avaliar a viabilidade do caminho em questão. Esse processo continua até que o caminho com o maior número de arestas, que respeite as restrições impostas, seja encontrado, ou retorna *Null* em caso de nenhuma rota ser viável. Ao final, o algoritmo retorna o caminho entre os vértices, o custo financeiro total do caminho, o tempo total de percurso e o nível médio de satisfação esperado do viajante em relação à rota.

Para simplificar a modelagem do problema, os vértices "Hotel" e "Restaurante Spesso" foram escolhidos como os pontos inicial e final, respectivamente. Nesse modelo, todas as arestas do grafo que conectam esses pontos foram removidas, assim como as arestas que têm o "Hotel" como destino e o "Restaurante Spesso" como origem. Essa modificação transforma o grafo em um modelo com o "Hotel" representando uma fonte e o "Restaurante Spesso" um sumidouro. A modelagem foi feita em cima do subproblema que considera apenas o 'tour' durante o período da manhã parando para o almoço ao final do trajeto.

Os detalhes completos da implementação da lógica descrita podem ser encontrados no arquivo `function.py`, especificamente na função `max_vertex`. Esse arquivo contém a definição detalhada do algoritmo utilizado, com comentários e estrutura modular que facilitam a replicação e a análise dos resultados obtidos.

3.5 Resultados Conclusões

Para a execução do algoritmo, os parâmetros limitantes foram definidos da seguinte maneira:

- $t_{\text{máx}}$ refere-se ao intervalo de tempo disponível entre as 7:00 e as 13:00, totalizando 6 horas ou 360 minutos.
- O $c_{\text{máx}}$ corresponde ao orçamento estabelecido em R\$ 200,00 para o percurso.
- Já $s_{\text{máx}}$ representa o complemento da satisfação mínima desejada, definida como 0,25, ou seja, uma satisfação mínima de 75%.

Podemos observar abaixo a saída do algoritmo para os valores limitantes estabelecidos:

```
1 Caminho: Hotel -> Museu do Amanh -> Theatro Municipal ->  
    ↪ Mosteiro de S o Bento -> Restaurante Spesso  
2 N mero de arestas percorridas: 4  
3 Tempo total: 339.78 min  
4 Custo total: R$ 122.20  
5 Satisfa o m dia: 82.50%
```

Considerando os valores retornados é possível fazer uma análise rápida pela tabela 2 contendo os pontos presentes na saída do algoritmo e é possível observar que os valores retornados

foram calculados corretamente as soluções são coerentes com as restrições estabelecidas. Além disso, o tempo de execução foi satisfatório, demonstrando a eficiência do modelo proposto.

Índice	Origem	Destino	Score Passeio	Custo Total (R\$)	Tempo Total (min)
3	Hotel	Museu do Amanhã	0.15	30.0	121.47
6	Hotel	Theatro Municipal	0.15	20.0	94.02
8	Hotel	Mosteiro de São Bento	0.30	0.0	54.82
62	Museu do Amanhã	Theatro Municipal	0.15	20.0	116.68
64	Museu do Amanhã	Mosteiro de São Bento	0.30	0.0	38.78
69	Museu do Amanhã	Restaurante Spesso	0.10	76.5	59.15
102	Theatro Municipal	Museu do Amanhã	0.15	30.0	116.50
106	Theatro Municipal	Mosteiro de São Bento	0.30	0.0	49.85
111	Theatro Municipal	Restaurante Spesso	0.10	75.4	20.0
130	Mosteiro de São Bento	Museu do Amanhã	0.15	30.0	98.60
133	Mosteiro de São Bento	Theatro Municipal	0.15	20.0	109.92
139	Mosteiro de São Bento	Restaurante Spesso	0.10	72.2	51.78

Tabela 2 – Tabela de rotas e custos considerando os pontos retornados no percurso do algoritmo

Considerando a natureza dinâmica do trânsito, trajetos com tempos ótimos podem gerar intervalos muito apertados e estar sujeitos a imprevistos. Nesse contexto, o uso de uma heurística mostrou-se uma escolha adequada, mesmo que não garanta a otimalidade absoluta das soluções. Para este exemplo específico, o tempo total da rota ficou muito próximo do limite estabelecido, com uma folga de apenas 20 minutos. No entanto, vale ressaltar que os cálculos consideraram um cenário pessimista em relação ao trânsito, logo essa diferença pode ser maior. Em termos de custo financeiro, a solução apresentou um gasto aproximadamente R\$ 80,00 abaixo do orçamento definido, permitindo margem para outros gastos, como a aquisição de souvenirs.

A rota retornada incluiu três pontos de interesse, desconsiderando o ponto de origem e o destino final. Dado o tempo médio necessário para visitar cada ponto e a limitação temporal imposta, pode-se concluir que o resultado foi satisfatório e consistente com as condições práticas do problema.

O modelo atendeu às expectativas iniciais. No entanto, a limitação de tempo impediu a realização de testes mais aprofundados. Como propostas para trabalhos futuros, sugere-se explorar a modelagem considerando conjuntos de pontos de origem e conjuntos de destinos finais, o que poderia auxiliar na escolha otimizada de um hotel que permita maximizar o número de pontos visitados com menor custo. Também é interessante incorporar opções de alimentação baseadas nas preferências do usuário e localizadas próximas ao último ponto visitado. Por fim, trata-se este estudo como um subproblema, sendo possível expandir o modelo para que, após o almoço, o restaurante se torne o novo ponto de partida, permitindo visitas adicionais a outros pontos e o retorno ao hotel ao final do dia e talvez uma alternativa para o cálculo do ciclo

hamiltoniano que era a ideia inicial desse trabalho.

Referências

- [Amanhã]AMANHÃ, M. do. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em: <<https://museudoamanha.org.br/pt-br/ingressos-e-gratuidades>>.
- [AquaRio]AQUARIO. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em: <<https://ingressos.aquariomarinhodoborio.com.br/produto/7643?divisao=0>>.
- [Arenales et al. 2011]ARENALES, M. et al. *Pesquisa Operacional*. [S.l.]: Elsevier, 2011.
- [Barbosa 2024]BARBOSA, M. *Notas de Aula: Introdução a Teoria de Grafos*. 2024.
- [Bento]BENTO, M. de S. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em: <<https://www.mosteirosaobentorio.org.br/>>.
- [Botânico]BOTÂNICO, J. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em: <<https://jbrj.eleventickets.com/!/home>>.
- [CCBB]CCBB, C. C. B. do B. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em: <<https://ccbb.com.br/rio-de-janeiro/normas-de-visitacao/:text=O>>.
- [Corcovado]CORCOVADO, T. do. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em: <<https://www.tremdocorcovado.rio/>>.
- [Diestel 2010]DIESTEL, R. *Graph Theory*. [S.l.]: Springer, 2010.
- [Expósito et al. 2019]EXPÓSITO, A. et al. A fuzzy grasp for the tourist trip design with clustered pois. *Expert Systems with Applications*, v. 127, p. 210–227, 2019. ISSN 0957-4174. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417419301575>>.
- [Instagram]INSTAGRAM. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em: <<https://www.instagram.com/spesso.rio/>>.
- [Janeiro]JANEIRO, T. M. do Rio de. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em: <<http://theatromunicipal.rj.gov.br/tmrj-segue-de-portas-abertas-em-janeiro-confira-os-dias-e-horarios-da-visita-guiada/>>.
- [Laporte 1992]LAPORTE, G. The traveling salesman problem: An overview of exact and approximate algorithms. *European Journal of Operational Research*, v. 59, n. 2, p. 231–247, 1992. ISSN 0377-2217. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037722179290138Y>>.
- [Mais]MAIS, R. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em: <<https://www.riocardmais.com.br/Tarifas>>.

[Ribeiro]RIBEIRO, M. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em:
<<https://www.viciadaemviajar.com/o-que-fazer-na-lagoa-rodrigo-de-freitas/>>.

[Rio]RIO, B. do. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em:
<<https://ingressos.bioparquedorio.com.br/>>.

[Riotur]RIOTUR. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em:
<https://riotur.rio/que_fazer/bondinho-de-santa-teresa/>.

[Title]TITLE, W. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em:
<https://bondinho.com.br/?https://bondinho.com.br/gad_source=1gclid=CjwKCAiAgoq7BhBxEiwAVcW0LHZ3Xf0v0u0QiC-9rFU65LKXkvGGznNezSUDoDPN8kaBUe1bktVNBBoCZ9UQAvD_BwEbuy-productutm_medium=cpcutm_campaign=searchutm_term=meiobuy-productutm_medium=cpcutm_campaign=searchutm_term=fundo>.

[Tour]TOUR, M. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em:
<<https://maracanatour.eleventickets.com/pt/produto/tour-do-maracana>>.

[TripAdvisor]TRIPADVISOR. Acessado em 16 de dezembro, 2024. Disponível em:
<https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g303506-Activities-oa0-Rio_de_janeirostate_of_Rio_de_janeiro.html>.